

Chap5-03. 장내 이상균총

Gut Dysbiosis | AFMCP Chap5

1. 장내 이상균총의 정의

장내 이상균총(gut dysbiosis)은 장내 미생물 생태계의 불균형 상태를 말합니다. 유익균의 감소, 유해균의 증가, 전반적인 미생물 다양성 감소가 특징입니다. 미생물 생태계는 세균, 진균, 바이러스, 원충 등으로 구성되며, 이들의 균형이 건강 유지에 필수적입니다.

2. 주요 이상균총 유형

SIBO (소장 세균 과증식)

소장에 과도한 세균이 증식하는 상태입니다. 정상적으로 소장에는 세균이 거의 없어야 합니다(10^3 CFU/mL 미만). SIBO에서는 10^5 CFU/mL 이상으로 증가합니다.

- 수소 SIBO: 탄수화물 발효 세균 과증식 - 설사 우세형
- 메탄 SIBO(IMO): 메탄 생성 고세균(archaea) 과증식 - 변비 우세형
- 원인: 위산 부족, 소장 운동 저하, 복강 유착, 면역 저하

H. pylori 감염

전 세계 인구의 약 50%가 H. pylori에 감염되어 있습니다. 위 점막에 서식하며 위산 분비를 방해하고 만성 위염, 소화성 궤양을 유발합니다. 일부 환자는 무증상이나 장기적으로 위산 저하, 영양흡수 장애를 초래합니다.

진균/효모 과증식 (Candida 등)

항생제 사용, 고당분 식이, 면역 저하, 스테로이드 사용이 주요 원인입니다. 증상: 설당 갈망, 뇌안개, 만성 피로, 구강/질 칸디다증, 재발성 피부 감염 등이 있습니다.

기생충 감염

해외 여행, 오염된 물 섭취, 날음식 등을 통해 감염됩니다. 주요 기생충: Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica 등이 있습니다. 만성 설사, 체중 감소, 복통, 피로를 유발합니다.

세균성 이상균총

유익균(Lactobacillus, Bifidobacterium 등) 감소와 유해균(Clostridioides difficile, Fusobacterium 등) 증가가 나타납니다. 식이 섬유 부족, 항생제, 스트레스, 수면 부족, 환경독소 등이 원인입니다.

3. 장내 이상균총의 전신적 영향

- 장 누수(leaky gut) 유발: 세균 내독소(LPS) 장벽 통과
- 면역 조절 장애: 조절 T세포 감소, Th17 과활성화
- 신경계 영향: 세로토닌(장내 90% 생산), GABA 생산 감소
- 호르몬 대사 장애: 에스트로겐 재순환, 갑상선 호르몬 활성화 방해

- 비만/대사 이상: 단쇄지방산 생산 감소, 칼로리 추출 효율 변화

4. 진단

검사	내용	주요 지표
SIBO 호기 검사	수소/메탄 가스 측정 (락툴로스 또는 포도당)	90분 내 수소 20ppm 이상 또는 메탄 10ppm 이상
포괄적 대변 분석	미생물 구성, 항생제 감수성, 소화 마커, 염증 마커	유해균 과증식, 유익균 감소, 기생충 검출
유기산 검사	장내 세균/진균 대사산물 (소변)	아라비노스(효모 지표), 유기산 대사 이상
혈청 항체 검사	H. pylori 항체, 항글리아딘 항체 등	과거 및 현재 감염 또는 음식 민감성

5. 치료 전략

SIBO 치료

- 항생제: Rifaximin(수소형) +/- Neomycin(메탄형)
- 허브 항균 요법: Berberine, Allicin, Oil of Oregano, Neem
- 원소식이(elemental diet): 2~3주간 완전 소화 흡수 공식 식이
- 원인 치료: 위산 저하, 운동 장애 해결이 재발 방지에 필수

장내 환경 개선

- 고섬유 식이: 프리바이오틱 섬유소로 유익균 공급
- 발효식품: 김치, 사우어크라우트, 케피어, 콤부차
- 프로바이오틱 보충: 다균주 복합 제품, 균주 선택적 처방
- 스트레스 관리: 코르티솔이 장내 균형에 직접 영향